Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1 навчальної дисципліни
«Комп'ютерні методи обробки даних»

Тема: Цифровий спектральний аналіз послідовностей даних
Мета: Вивчення методів цифрового спектрального аналізу даних

Студента 2 курсу, групи КЕ-23-1
Напрям підготовки: 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»
Самойленка В. М.

Керівник: доц. Вовк С.М

Дніпро
2025

Завдання 1. Цифровий спектральний аналіз даних методом перетворення Фур'є.

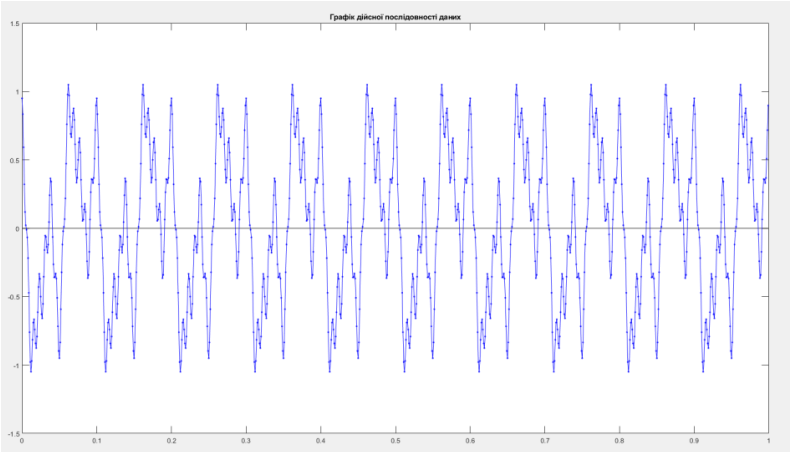
Самойленко Вололодимир Миколайович (КЕ-23-1), 3 підгрупа, варіант 32.

=> Мій файл для лабараторної - 'lab1-32.txt'. Моя програма до 1 завдання:

```
% ПС - початковий сигнал, який ми утворюємо з набору даних у файлі  'lab1-32.txt'

filename='lab1-32.txt';
data=load('-ascii',filename);

n=length(data); % кількість точок у завантажених даних (1000)
dt=0.001; % крок дискретизації (0.001 секунд)
t_axis=0:dt:(n-1)*dt; % масив часу (від 0 до останньої точки часу з кроком dt)
zero_axis=zeros(1,n); % нульовий рівень

figure('Name', 'Signal');
plot(t_axis,zero_axis,'k-',t_axis,data,'b.-');
title('Графік дійсної послідовності даних');

% Проведення спектрального аналізу
G=fft(data); % пряме перетворення Фур'є
df=1/(n*dt); % крок частоти
f_axis=-n*df/2:df:(n-1)*df/2; % частотна вісь

figure('Name','Module of spectrum');
stem(f_axis,fftshift(abs(G)),'k.-');title('Модуль спектру сигналу ПС');
figure('Name','Real part of spectrum');
stem(f_axis,fftshift(real(G)),'k.-');title('Дійсна частина спектру ПС');
figure('Name','Imaginary part of spectrum');
stem(f_axis,fftshift(imag(G)),'k.-');title('Уявна частина спектру ПС');
```

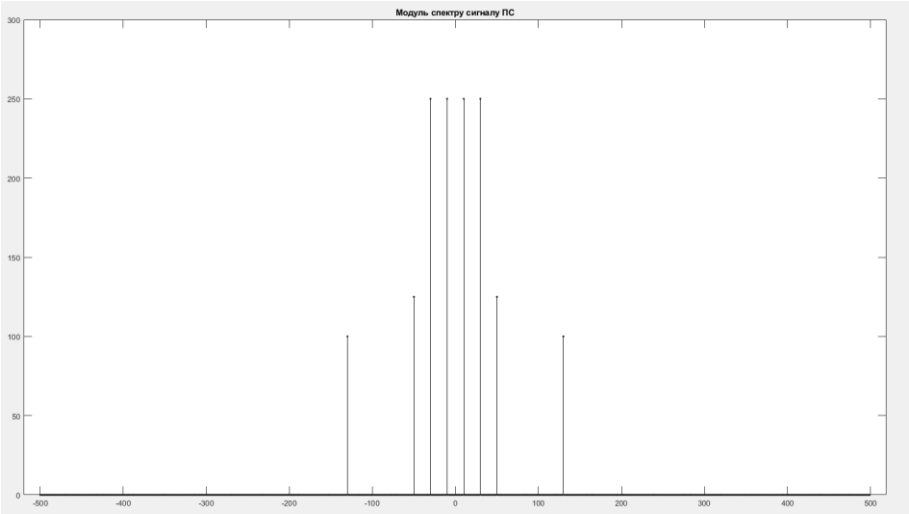
1.1 (+)

Графік дійсної послідовності даних 1.2 (+)

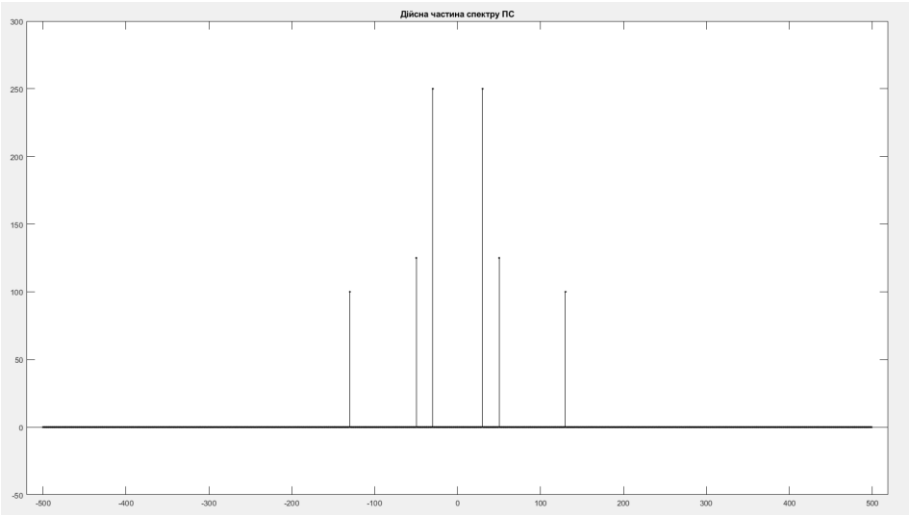


Виконавши дискретне перетворення Фур'є від отриманих даних, будуємо графіки модуля спектра, дійсної та уявної частин спектра.

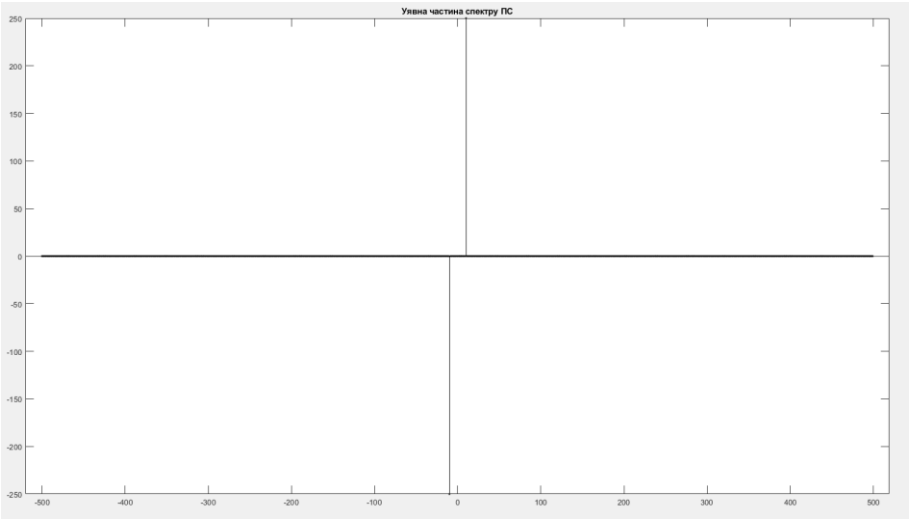
Графік модуля спектра 1.3 (+)



Графік дійсної частини спектра 1.3 (+)



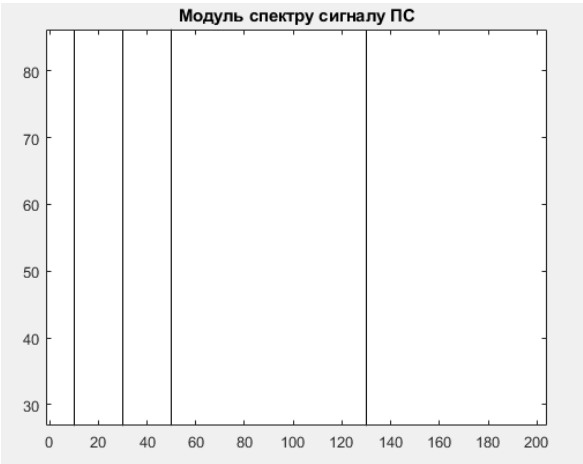
Графік уявної частини спектра 1.3 (+)

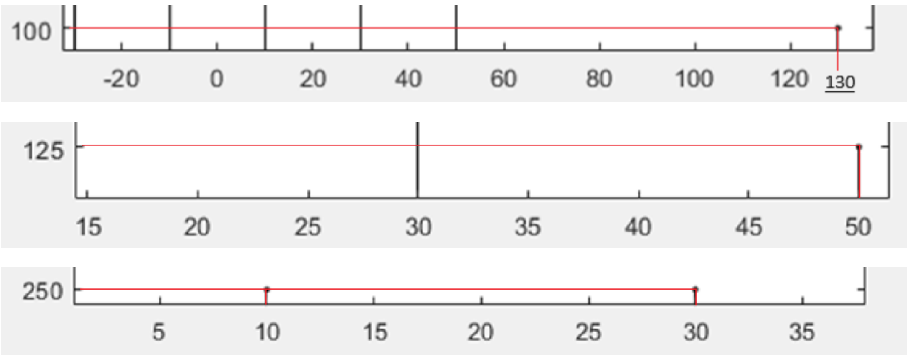


Використовуючи припущення, що задана дійсна послідовність даних відповідає часовій залежності, яка отримана із кроком дискретизації Δt=0.001 секунд, а модель кожної k-ої гармонійної складової даних має вигляд: $gk(t) = Akcos(2\pi fkt + \varphi k)$, де k= 1, … ,$K$.

Встановитмо кількість K гармонійних складових даних, їх амплітуди Ak, частоти fk та початкові фази φk.

Фрагмент модуля спектра дозволяє встановити наявність в даних чотирьох гармонійних складових із частотами 10 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 130 Гц.

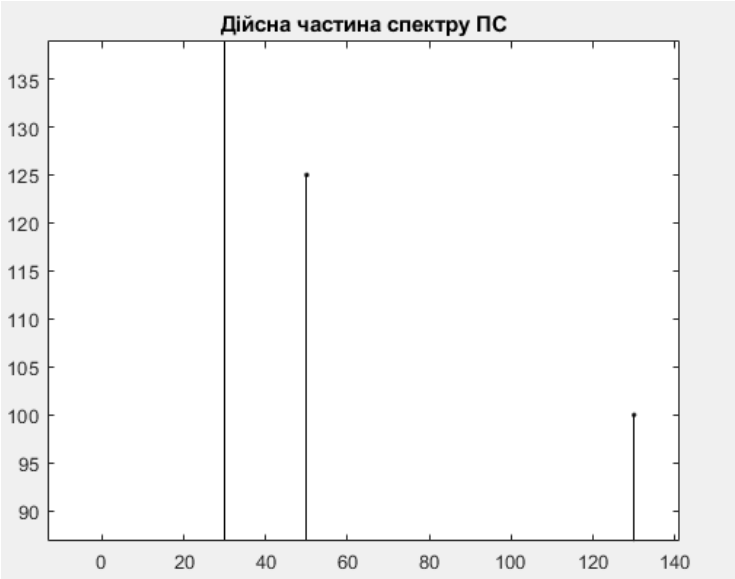


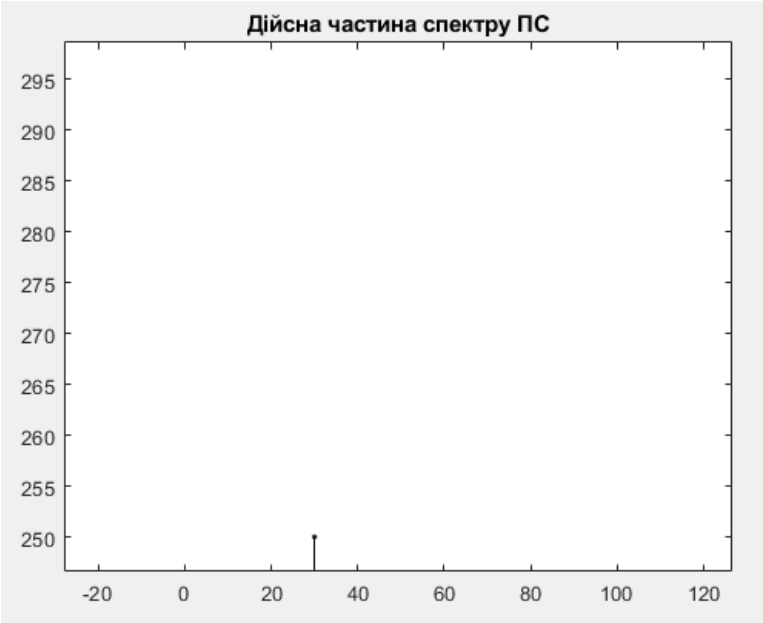


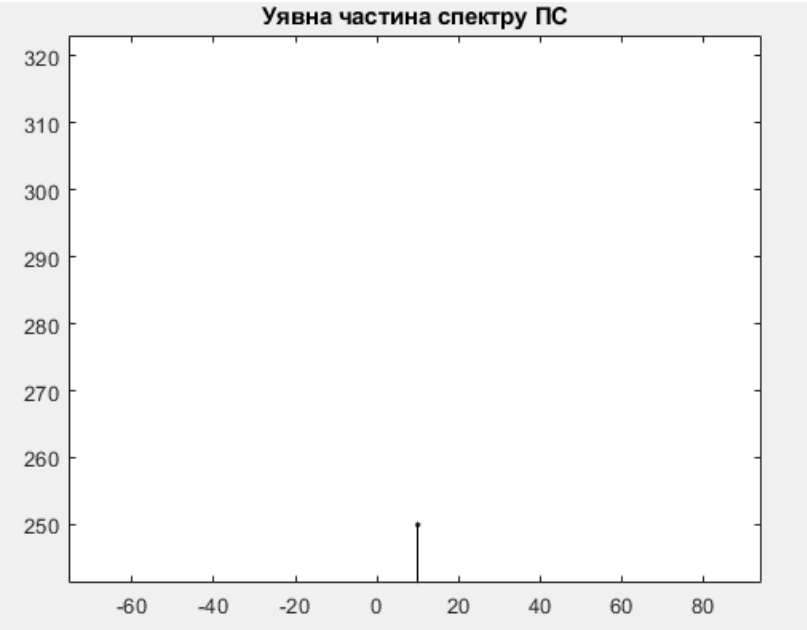
Детальний аналіз графіка модуля спектра дозволяє встановити такі значення амплітудних значень визначених попередньо чотирьох гармонійних складових:

- 10 Гц = 30 Гц => 250
- 50 Гц => 125
- 130 Гц => 100

Далі ми визначимо з аналізу графіків дійсної та уявної частини дані для розрахунку фаз для наших гармонік.




Дійсна частина спектру ПС
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
-20
0
20
40
60
80
100
120


Уявна частина спектру ПС
320
310
300
290
280
270
260
250
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

З цих графіків ми отримали такі дані, які підставимо у попередні дані про значення гармонік та їх амплітуд:

- 10 Гц = 30 Гц => 250
- 50 Гц => 125
- 130 Гц => 100

n = 1000

- 10 Гц = 30 => (250/n) * 2 = 0.5 (амплітуда)

10 Гц => дійсна частина – 0 | дійсна – 250. (для фази)

30 Гц => дійсна частина – 250 | дійсна – 0. (для фази)

- 50 Гц => (125/n) * 2 = 0.25(амплітуда)

=> дійсна частина – 125 | дійсна – 0. (для фази)

- 130 Гц => (100/n) * 2 = 0.2 (амплітуда)

=> дійсна частина – 100 | уявна – 0. (для фази)

Початкові фази ми встановимо за допомогою функції angle, за комплексне число візьмемо phi1 = complex(0, 250); – за приміром 1 гармоніки, яка становить 10 Гц. Так зробимо для кожної фази та підставимо у відповідне рівняння для їх визначення, код:

```
% Задаємо комплексне число
phi1 = complex(0, 250);
phi2 = complex(250, 0);
phi3 = complex(125, 0);
phi4 = complex(100, 0);
% Обчислюємо фазу в радіанах
angle_rad1 = angle(phi1);
angle_rad2 = angle(phi2);
angle_rad3 = angle(phi3);
angle_rad4 = angle(phi4);
% Переводимо фазу в градуси
angle_deg1 = angle_rad1 * 180 / pi;
angle_deg2 = angle_rad2 * 180 / pi;
angle_deg3 = angle_rad3 * 180 / pi;
angle_deg4 = angle_rad4 * 180 / pi;
```

Commented [BC1]: % Виводимо результат
disp(angle_deg1);
disp(angle_deg2);
disp(angle_deg3);
disp(angle_deg4);

З цього виходить:

```
>> phase_definition
```

90 - 1 фаза для гармонійної складової 10 Гц.

0 - 2 фаза для гармонійної складової 30 Гц.

0 - 3 фаза для гармонійної складової 50 Гц.

0 - 4 фаза для гармонійної складової 130 Гц. 1.4 (+)

Використовуючи отримані значення кількості гармонійних складових та їх параметрів (їх амплітуди A, частоти f та початкові фази φ), побудуємо послідовність даних у вигляді їх суми, моделюючи кожну складову рівнянням: $gk(t) = Akcos(2\pi fkt + \varphi k)$, де k= 1, … ,$K$.

Та порівняємо отриману та задану залежності шляхом побудови їх різниці та наведемо відповідні графіки.

Код побудови ПСК (початкового сигналу скомпоновано з гармонік):

```
A1 = 0.5;      % амплітуда 1ї гармоніки
f1 = 10;     % частота 1ї гармоніки у Гц
phi1 = pi/2;    % початкова фаза 1ї гармоніки

A2 = 0.5;    % амплітуда ї гармоніки
f2 = 30;     % частота 2ї гармоніки у Гц
phi2 = 0;  % початкова фаза 2ї гармоніки

A3 = 0.25;   % амплітуда 3ї гармоніки
f3 = 50;     % частота 3ї гармоніки у Гц
phi3 = 0;  % початкова фаза 3ї гармоніки

A4 = 0.2;   % амплітуда 4ї гармоніки
f4 = 130;     % частота 4ї гармоніки у Гц
phi4 = 0;   % початкова фаза 4ї гармоніки

dt = 0.001;   % шаг часової вибірки у секундах
t_axis = 0:dt:(n-1)*dt; % часова вісь
```

```
% Генерування гармонік та вихідного сигналу - ПСК
for i = 1:n
   g1(i) = A1*cos(2*pi*f1*(i-1)*dt + phi1);
   g2(i) = A2*cos(2*pi*f2*(i-1)*dt + phi2);
   g3(i) = A3*cos(2*pi*f3*(i-1)*dt + phi3);
   g4(i) = A4*cos(2*pi*f4*(i-1)*dt + phi4);
   g(i) = g1(i) + g2(i) + g3(i) + g4(i); % загальний
end
figure('Name', 'Component Signal');
plot(t_axis, g, 'k.-');
yline(0, 'b-');
title('ПС з його компонентів');

% Рахуємо графічну різницю ПС і ПСК
difference = data - g;
figure('Name', 'Difference');
plot(t_axis, difference);
title('Різниця ПС і ПСК');

% Середньоквадратична помилка ПС і ПСК ( відображається у терміналі )
rmse = sqrt(mean(difference.^2));
disp(['Середньоквадратична помилка: ', num2str(rmse)]);
```

1.5 (+)

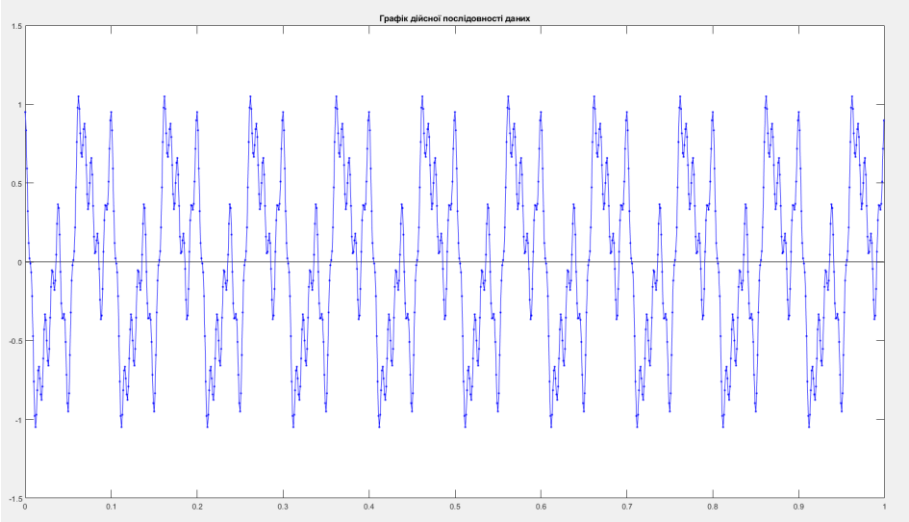
Тепер наведемо відповідні графіки та значення середньоквадратичної помилки.

```
>> garmonic_sign_and_orgn
Середньоквадратична помилка: 2.5956e-09
```

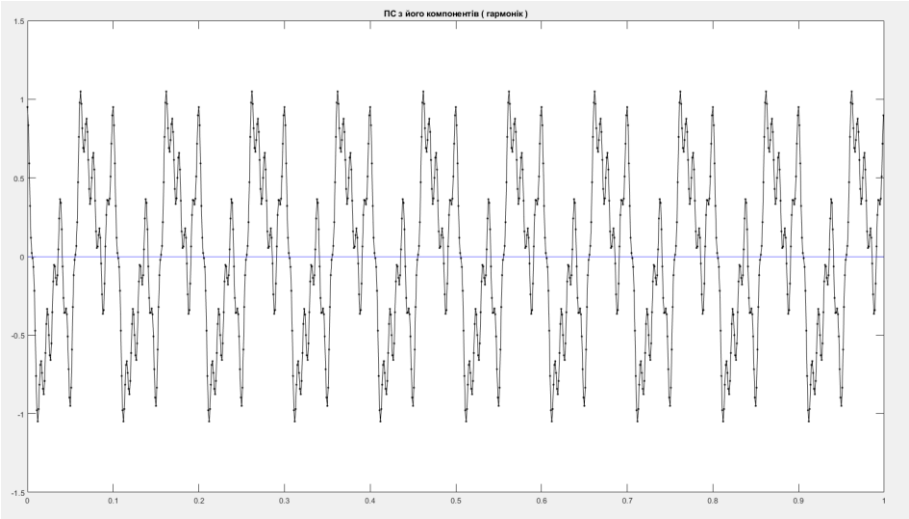
Графіки “Дійсної послідовності даних”, а тобо “ПС”; “ПС з його гармонік”, “Різниці ПС і ПСК” наведені нижче для зорового порівняння.

ПС та ПСК аналочні один одному та значення середньоквадратичної помилки досить низьке, з чого можна зробити висновок, що ми все зробили вірно.

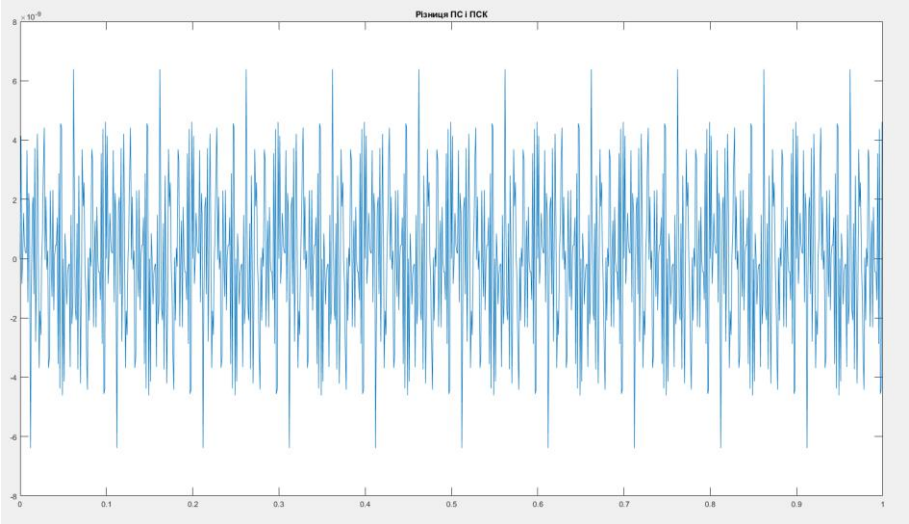
Графік ПС 1.5 (+)



Графік ПСК 1.5 (+)



Графік різниці ПС і ПСК 1.5 (+)



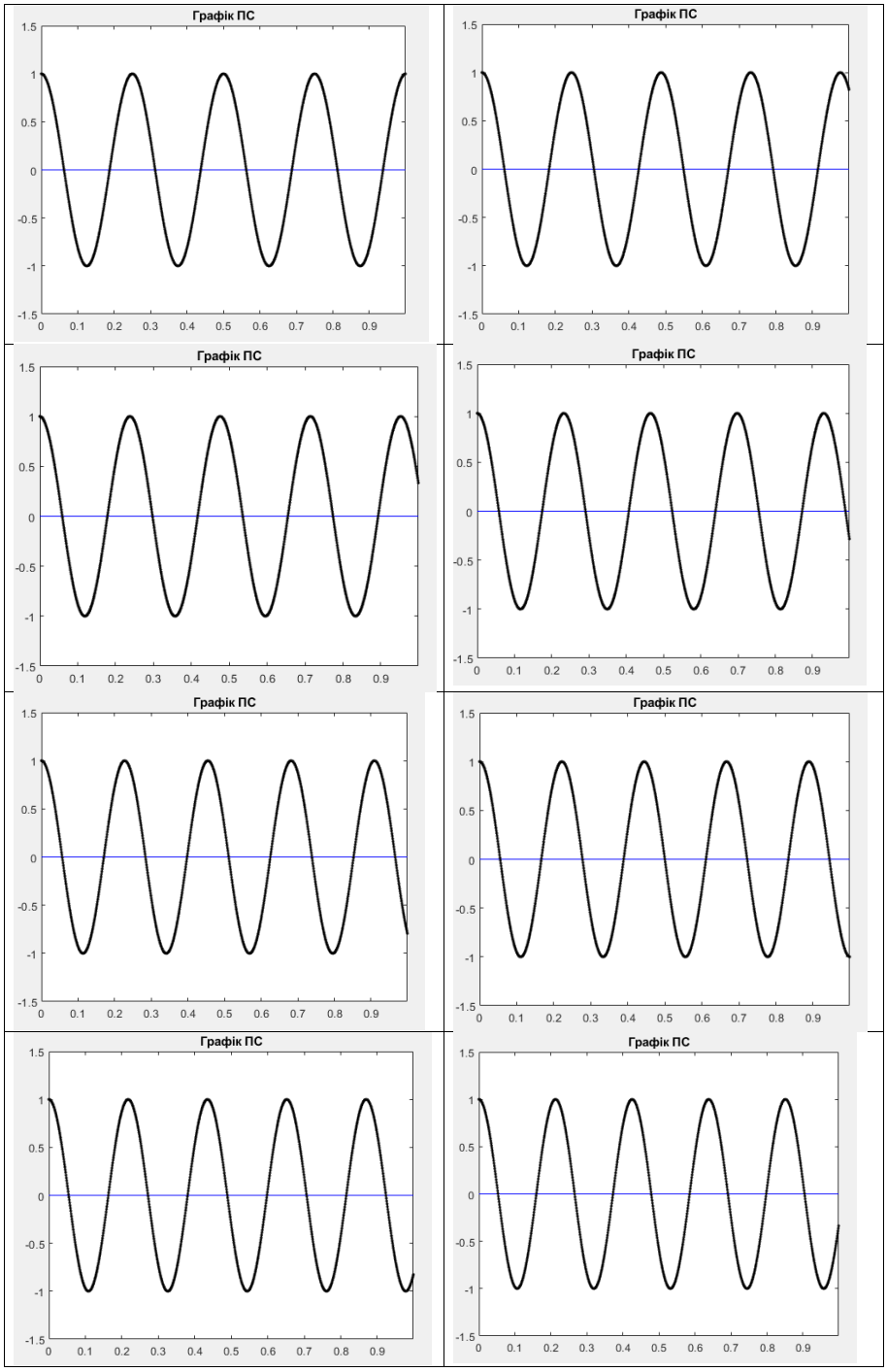
Завдання 2. Дослідження проблеми спектрального просочування.

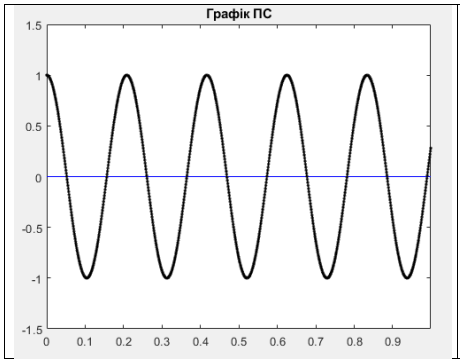
На основі MatLab-програми:

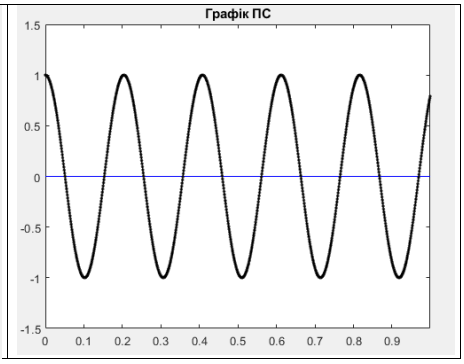
```
n=1000; % кількість зразків даних
zero_axis=zeros(1,n); % нульова лінія на графіку
g=zeros(1,n); % масив для збереження даних

% Параметри моделювання даних
A=1.0; % амплітуда сигналу
f=4.0; % частота сигналу (зміна цього значення призводить до феномену спектрального витоку)
phi=0; % початкова фаза сигналу
dt=0.001; % крок часу вибірки у секундах
t_axis=0:dt:(n-1)*dt; % часова вісь

% Генерування сигналу косинусоїди
for i=1:n
   g(i)=A*cos(2*pi*f*(i-1)*dt+phi);
end
```

```
tmin=min(t_axis); tmax=max(t_axis); % мінімальне та максимальне значення часової осі
gmin=-1.5; gmax=1.5; % межі значень сигналу на графіку

% Візуалізація початкового сигналу ( ПС )
figure('Name', 'Signal'); plot(t_axis,zero_axis,'b-',t_axis,g,'k.-');
title('Графік ПС');
axis([tmin tmax gmin gmax]); % межі осей графіка

% Виконання прямого перетворення Фур'є
G=fft(g); % пряме перетворення Фур'є
df=1/(n*dt); % крок частоти
f_axis=-n*df/2:df:(n-1)*df/2; % частотна вісь
f1=max(abs(f_axis)); % максимальна частота для відображення спектра
v1=500; % межі значень для відображення спектра

% Відображення модуля спектра
figure('Name','Module of spectrum'); plot(f_axis,fftshift(abs(G)),'k.-');
title('Графік модуля спектру ПС');
axis([-f1 f1 0 v1]); % межі частотної осі та значень спектра

% Більш детальне відображення спектра
f1=10; % межа для відображення частот
figure('Name',' Detailed module of spectrum'); plot(f_axis,fftshift(abs(G)),'k.-');
title('Детальний графік модуля спектру ПС');
axis([-f1 f1 0 v1]); % межі частотної осі та значень спектра
```

- дослідимо явище спектрального просочування (spectral leakage) шляхом зміни значення частоти f в діапазоні від 4.0 до 5.0 із кроком 0.1 та будемо фіксувати графіки модуля спектра з урахуванням необхідності розв’язання задачі оцінювання частоти f гармонійної складової.

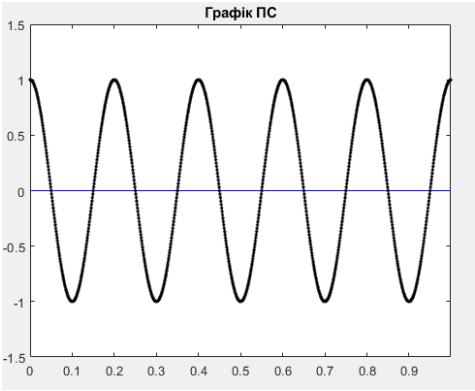

Графік ПС
Графік ПС
Графік ПС
Графік ПС
Графік ПС
Графік ПС
Графік ПС
Графік ПС

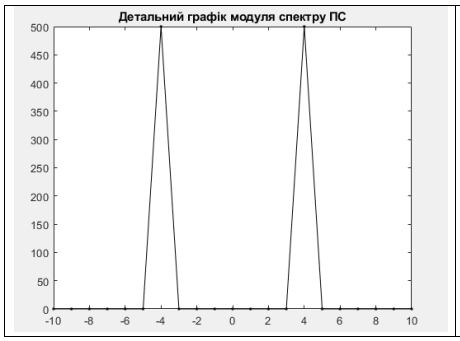


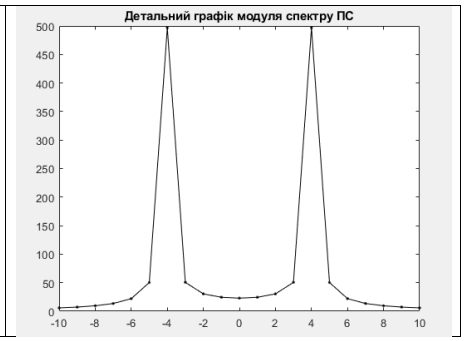


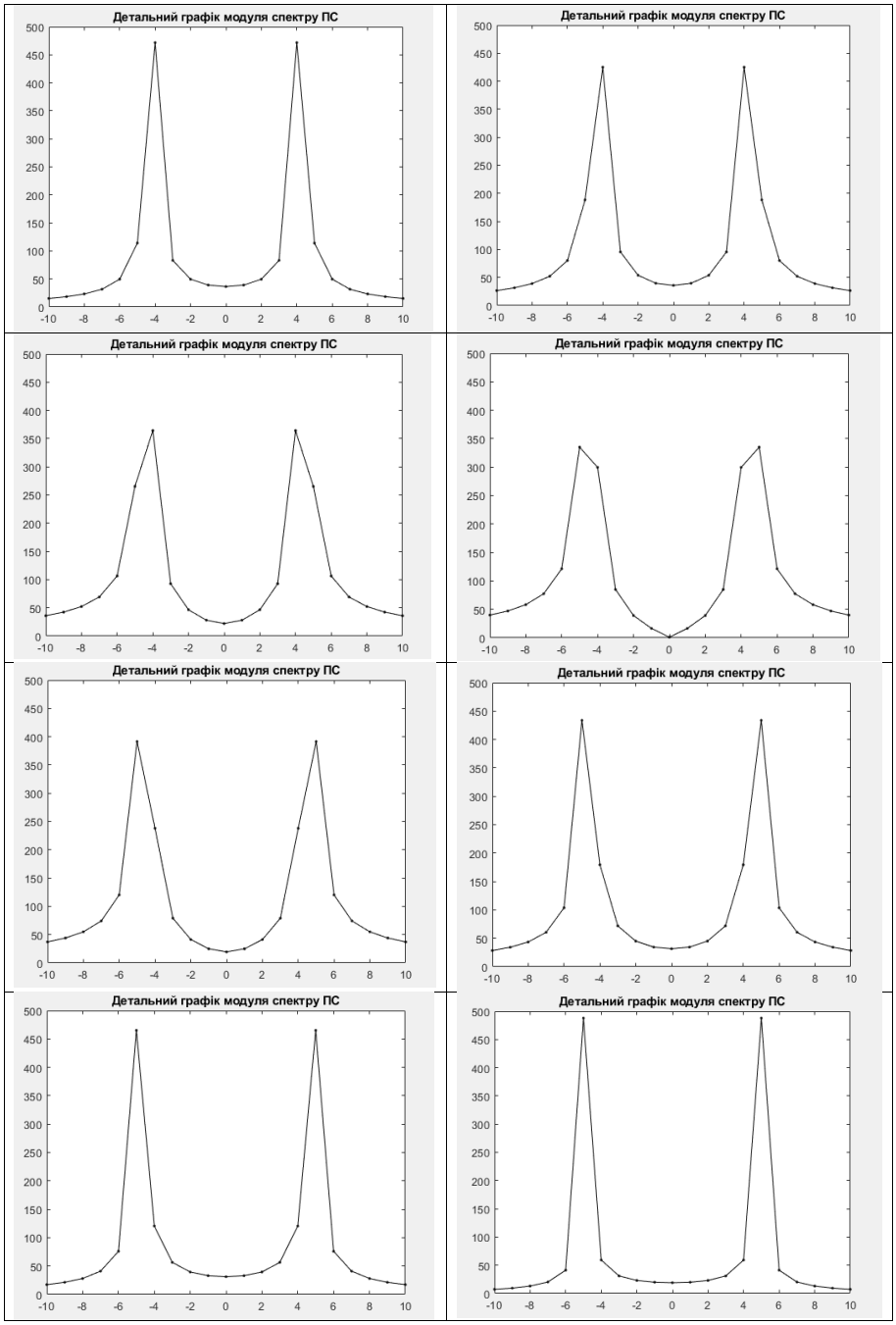
4.0 – 4.1
4.2 – 4.3
4.4 – 4.5
4.6 – 4.7
4.8 – 4.9
5.0

2.1 (+)



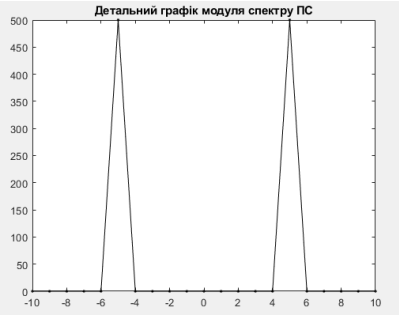





Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС
Детальний графік модуля спектру ПС

4.0 – 4.1
4.2 – 4.3
4.4 – 4.5
4.6 – 4.7
4.8 – 4.9
5.0

2.1 (+)

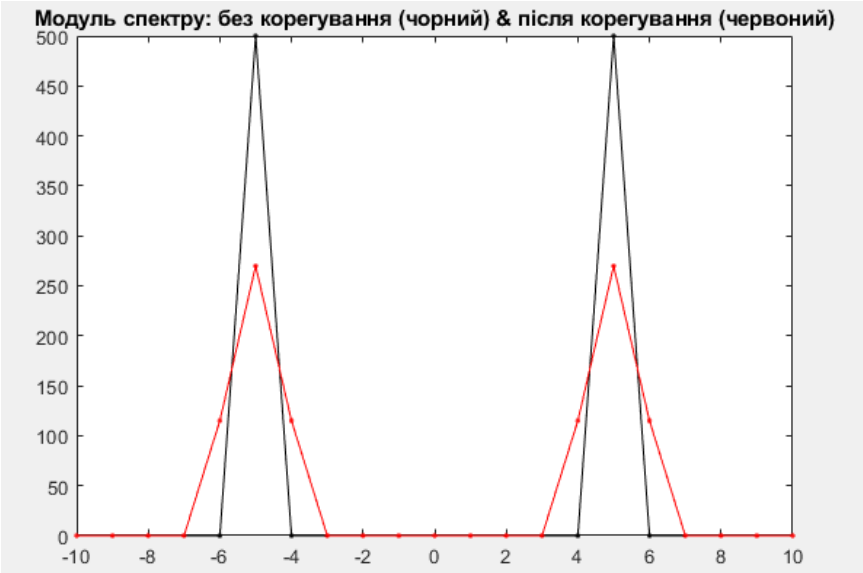


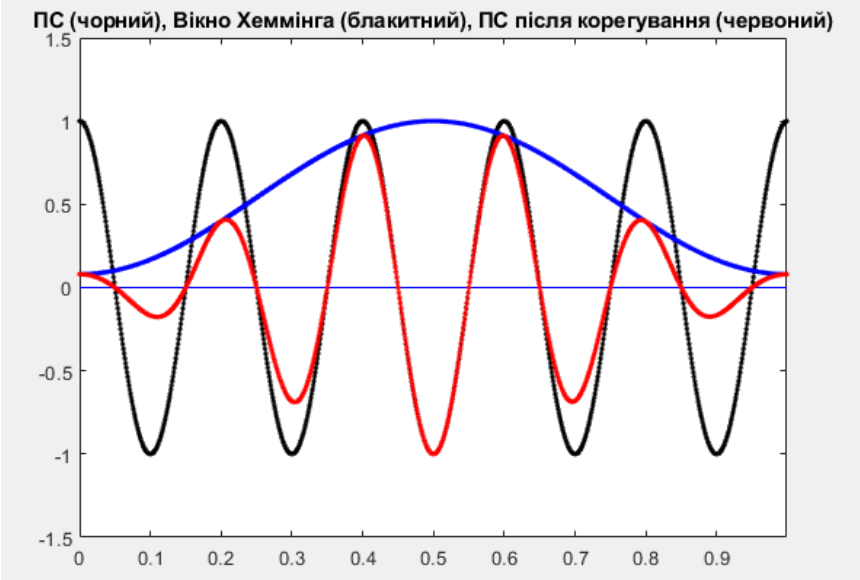
Для подолання проблеми спектрального просочування «зважимо» послідовність даних вікном Хеммінга.

Код:

```
window = hamming(n); % створення вікна Хеммінга

gw = g .* (window'); % зважування даних вікном Хеммінга (поелементне множення)

figure(10);

plot(t_axis,zero_axis,'b-',t_axis,g,'k.-',t_axis,window,'b.',t_axis,gw,'r.-');

title('ПС (чорний), Вікно Хеммінга (блакитний), ПС  після корегування (червоний)');

axis([tmin tmax gmin gmax]); % межі осей графіка


% Перетворення Фур'є для зважених  даних

GW=fft(gw); % пряме перетворення Фур'є для даних після зважування

figure(11);

plot(f_axis,fftshift(abs(G)),'k.-',f_axis,fftshift(abs(GW)),'r.-');

title('Модуль спектру: без корегування (чорний) & після корегування (червоний)');

axis([-f1 f1 0 v1]); % межі частотної  осі  та значень спектра
```

Графічні результати подолання проблеми спектрального просочування у частотній області.



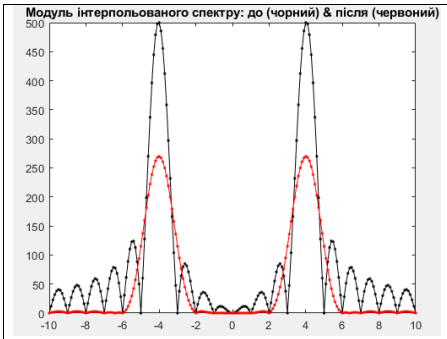


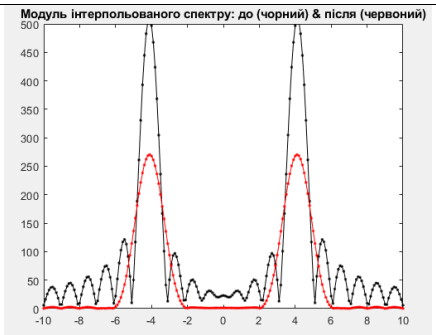
Утім залишилася проблема інтерполяції значень спектра задля покращення точності обчислення частоти гармонійної складової.

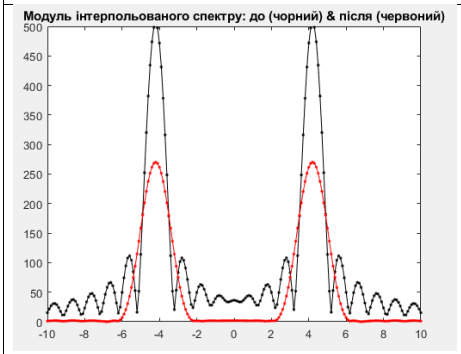
Для покращення точності обчислення частоти гармонійної складової виконаємо інтерполяцію значень спектра. Таку інтерполяцію виконаємо шляхом додавання певної кількості нулів до послідовності даних з подальшим виконанням прямого перетворення Фур'є над отриманим масивом значень. Зауважимо, що інтерполяція у спектральній області відбувається на основі функцій типу $sinc(x) = sin\ (x)/x$.

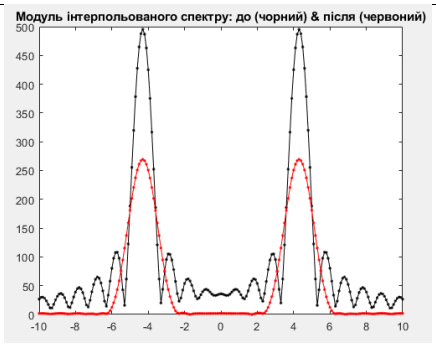
Код:

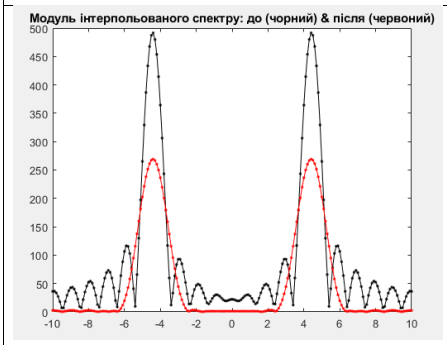
```
n10=n*10; % збільшення кількості зразків у 10 разів
g10=zeros(1,n10); % створення нульового масиву для інтерпольованих даних
gw10=zeros(1,n10); % створення нульового масиву для зважених інтерпольованих даних

% Заповнення нових масивів інтерпольованими значеннями
for i=1:n10
  if(i<=n)
    g10(i)=g(i); % копіювання початкових значень
    gw10(i)=gw(i); % копіювання зважених значень
  end
end
figure('Name','Signal+0');
plot(t10_axis, g10, 'k-');
hold on; % Тримаємо графік відкритим для накладання кількох ліній
plot(t10_axis, gw10, 'r-');
hold off;
axis([t10min t10max gmin gmax]); % Встановлюємо межі осей
title('ПС з доданими нульовими значеннями');

% Перетворення Фур'є для інтерпольованих даних
df10=1/(n10*dt); % новий крок частоти для інтерпольованих даних
f10_axis=-n10*df10/2:df10:(n10-1)*df10/2; % нова частотна вісь
G10=fft(g10); % спектр до зважування
GW10=fft(gw10); % спектр після зважування
figure('Name','Interpolated signal'); plot(f10_axis,fftshift(abs(G10)),'k.-',f10_axis,fftshift(abs(GW10)),'r.-');
title('Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)');
f3=10; axis([-f3 f3 0 v1]); % межі для частотної осі та значень спектра
```

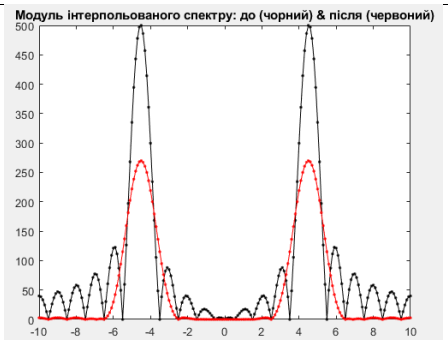

Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)

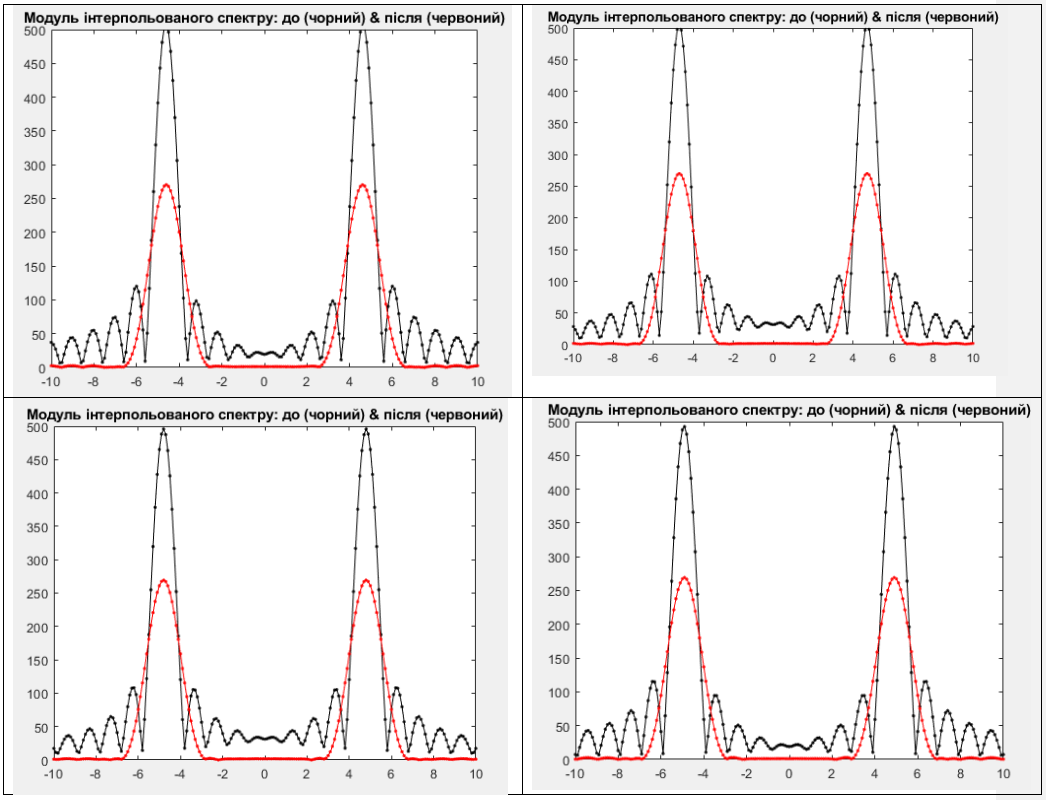

Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)


Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)


Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)

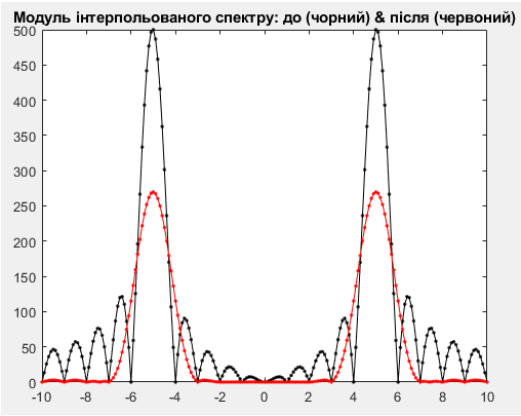

Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)


Модуль інтерпольованого спектру: до (чорний) & після (червоний)



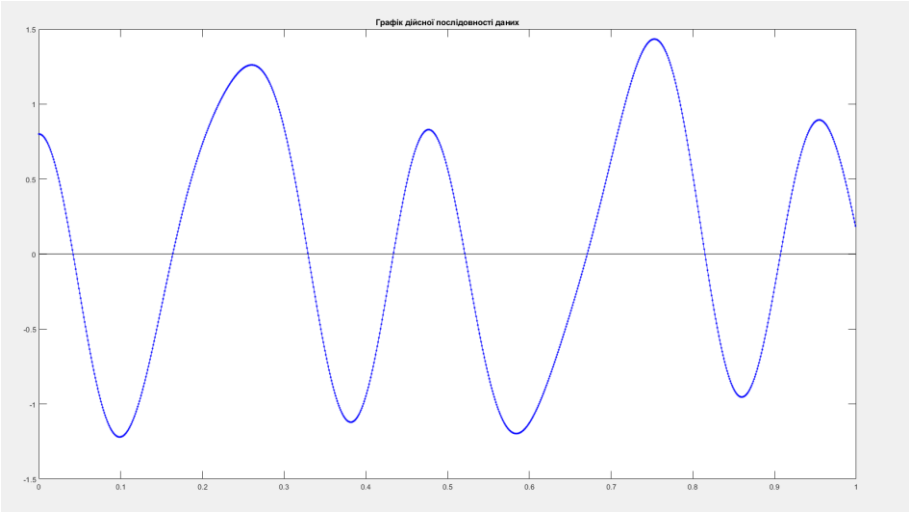
4.0 – 4.1
4.2 – 4.3
4.4 – 4.5
4.6 – 4.7
4.8 – 4.9
5.0

2.2 (+)



Завдання 3. Спектральний аналіз заданої послідовності даних.

Отримавши у викладача файл із записаною дійсною послідовністю даних- 'lab1-task3.txt', зчитав з файлу дані та малюва графік. 3.1 | 3.2 (+)



Склавши такий код, виконую спектральний аналіз зчитаних даних, встановлюю кількість гармонійних складових, значення їх частот, амплітуд та початкових фаз. Під час проведення спектрального аналізу використав припущення, що зчитана дійсна послідовність даних відповідає часовій залежності, яка отримана із кроком дискретизації Δt=0.001 сек., а модель кожної k-ої гармонійної складової даних має вигляд: $gk(t) = Akcos(2\pi fkt + \varphi k)$, де k= 1, … ,$K$ та де K - кількість гармонійних складових, Ak – амплітуда, fk – частота, φk - початкова фаза k-ої гармонійної складової. Значення частоти кожної гармонійної складової встановлював дійсним числом із точністю 0,1 (до однієї значущої десяткової цифри після коми, яка відокремлює цілу частину від дробової частини числа).

Код:

```
filename = 'lab1-task3.txt';

data = load('-ascii', filename);

n=length(data);

dt=0.001;

t_axis=0:dt:(n-1)*dt;

zero_axis=zeros(1,n);


figure('Name', 'ПС');

plot(t_axis,zero_axis,'r-',t_axis,data,'k.-');
```

```
axis([min(t_axis) max(t_axis) -2.0 2.0]);
title(strcat('ПС',filename))

window = hamming(n); % створення вікна Хеммінга
dataw = data .* (window'); % зважування даних вікном Хеммінга (поелементне множення)
figure('Name','Зваження ПС');
plot(t_axis,zero_axis,'b-',t_axis,data,'k.-',t_axis,window,'b.',t_axis,dataw,'r.-');
title('ПС (чорний), Вікно Хеммінга (блакитний), ПС після корегування (червоний)');
axis([min(t_axis) max(t_axis) min(data) max(data)]);

%виконуємо інтерполяцію значень спектра шляхом додавання нулів
n10 = n * 10;
data10 = zeros(1, n10);  % Розмір data10
dataw10 = zeros(1, n10);  % Розмір dataw10

for i = 1:n10
   if i <= n
      data10(i) = data(i);
      dataw10(i) = dataw(i);
   end
end

t10_axis=0:dt:(n10-1)*dt;%time axis
t10min=min(t10_axis);
t10max=max(t10_axis);

figure('Name', 'Зваженний');
plot(t10_axis,data10,'k-');
hold on;
plot(t10_axis,dataw10,'r-');
axis([t10min t10max gmin gmax]);
title('З доданими нулями');

df10=1/(n10*dt);%frequency step
```

```
f10_axis=-n10*df10/2:df10:(n10-1)*df10/2;%frequency axis
DATA10=fft(data10);%спектр до віконної процедури
DATAW10=fft(dataw10);%спектр після віконної процедури

figure('Name', 'Інтерпольований');
plot(f10_axis,fftshift(abs(DATA10)),'k.-',f10_axis,fftshift(abs(DATAW10)),'r.-');
title('Модуль інтерпольованого сигналу: БЕЗ (чорний) & З (червоний)');
f3=10;
axis([-f3 f3 0 v1]);
```

Цей код виконує алгоритм заданий у поясненні до виконання:

Для дискретного випадку, алгоритм визначення кількості гармонійних складових та оцінювання їх частот може бути таким:

1) «зважити» послідовність даних певним згладжувальним вікном (приміром, вікном Хеммінга) шляхом множення масиву даних на масив коефіцієнтів вікна та отримати зважений масив даних;

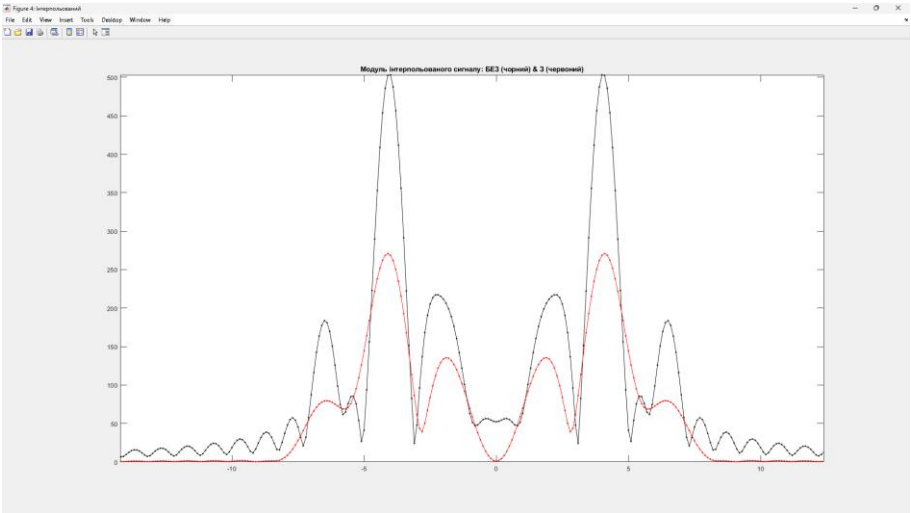
2) до зваженого масиву даних додати велику кількість нулів (приміром, 9n нулів, де n позначає довжину зваженого масиву) з метою виконання інтерполяції значень спектра у частотній області;

3) виконати пряме дискретне перетворення Фур'є та отримати комплекснозначну спектральну залежність;

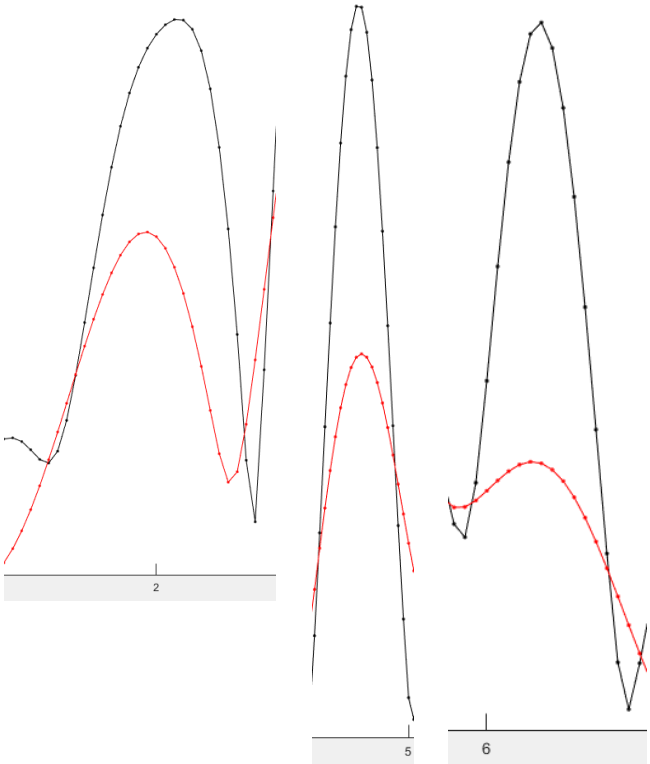
4) обчислити модуль отриманої спектральної залежності та шляхом пошуку його максимумів встановити кількість гармонійних складових та значення їх частот.

* Перевірка якості спектрального аналізу заданої послідовності даних здійснюється шляхом розгляду їх відхилу від використаної моделі, де модель подана сумою гармонійних складових.

Отриманий модуль спектральної залежністі:



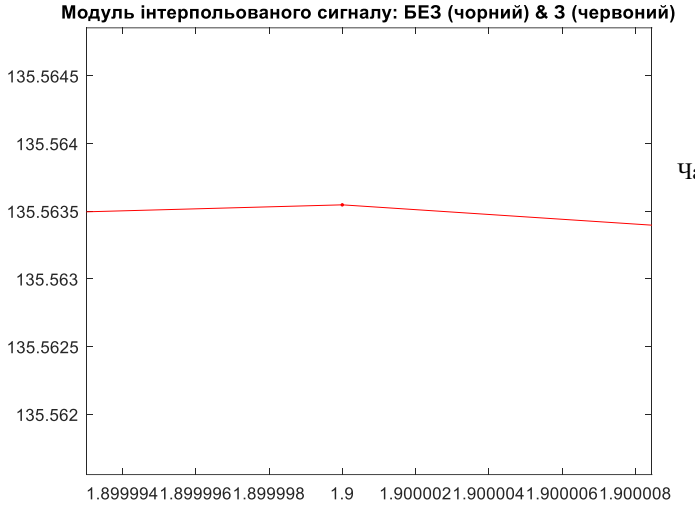
З цього визначаємо кількість гармонік та їх частотних значень.



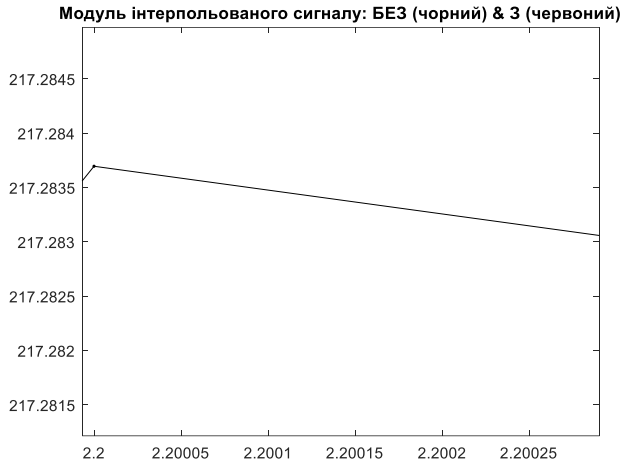
3 явно вираженні амплітуди, з чого можна назвати їх гармоніками.

Тепер визначимо їх частоти, так як воні зваженні ми їх будемо збільшувати у процесі, порівнюючи з початковим сигналом.

1 гармоніка



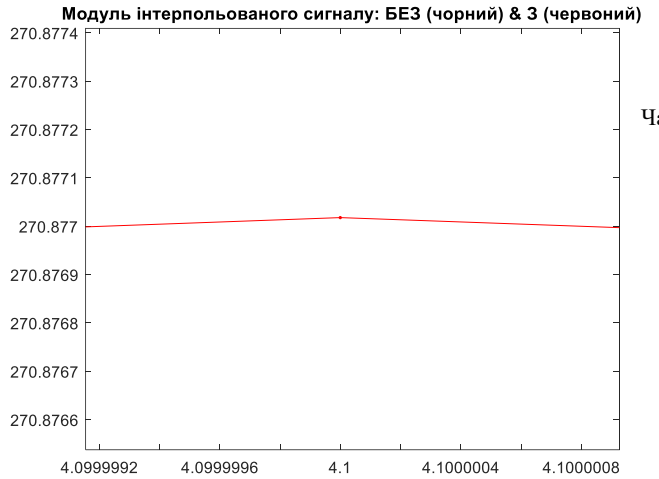
Частота – 1.9 Гц



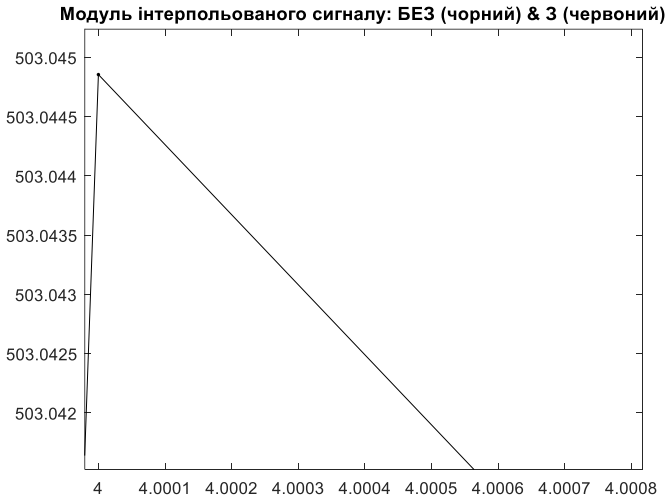
Амплітуда – 217.28

=> 217.28 / 1000 * 2 = 0.43456

2 гармоніка



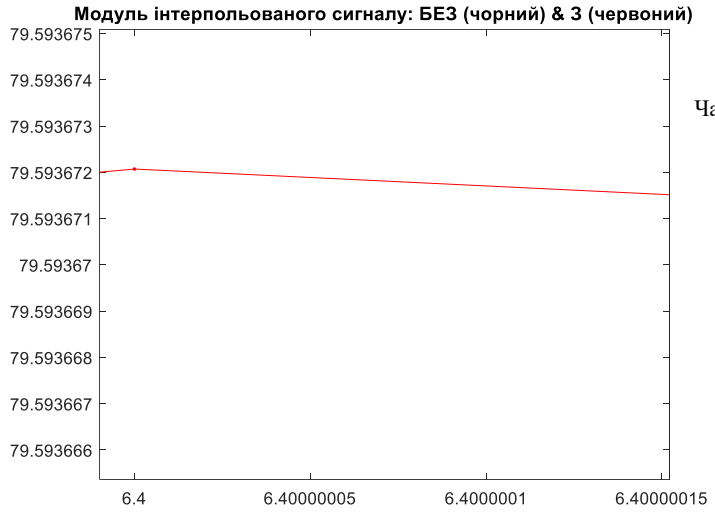
Частота – 4.1 Гц



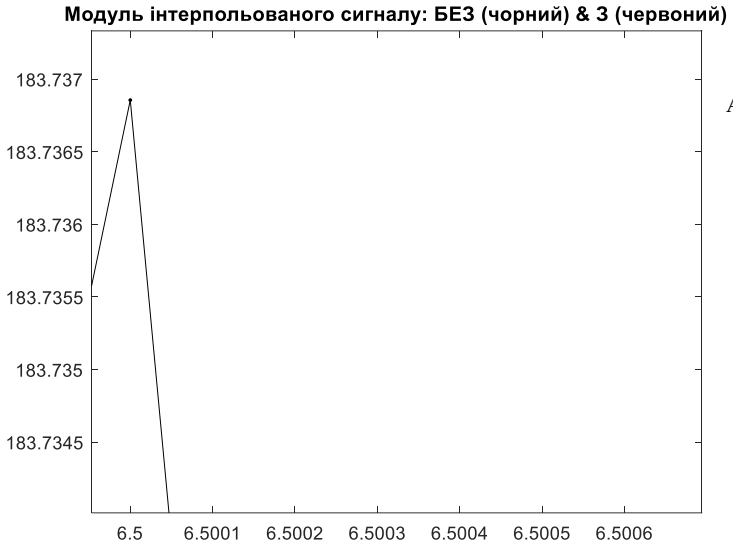
Амплітуда – 503

=> 503 / 1000 * 2 = 1.006

3 гармоніка



Частота – 6.4 Гц

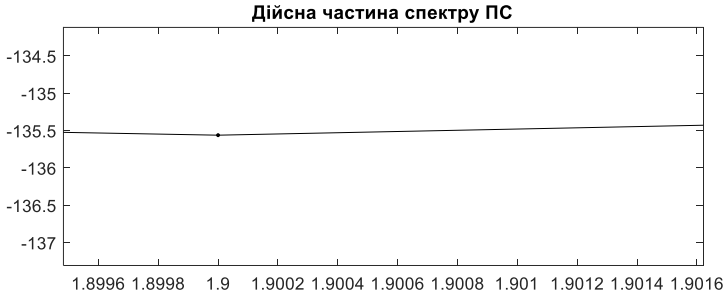


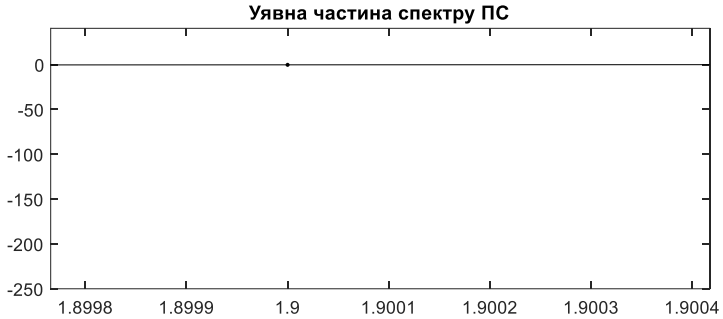
Амплітуда – 183.7

=>183.7/ 1000 * 2 = 0.3674

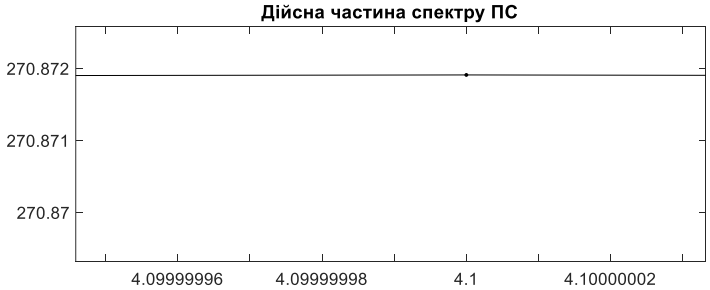
Тепер визначимо фази наших гармонік.

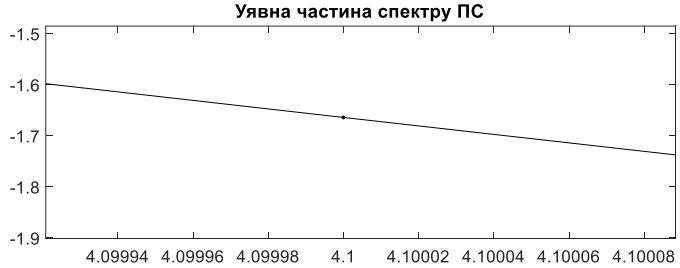
=> f1 = -90



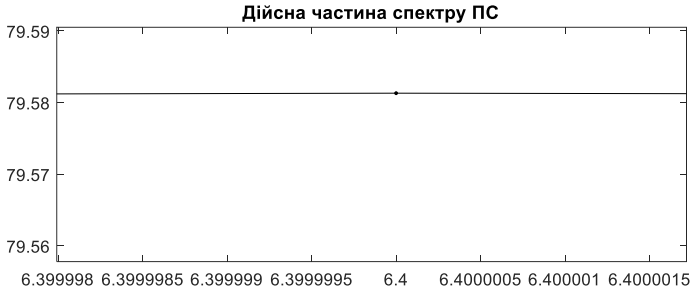


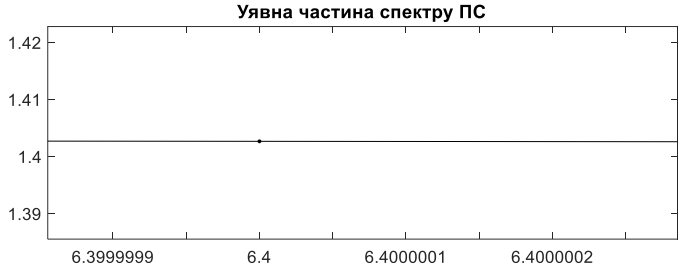
=> f2 = 90.3384



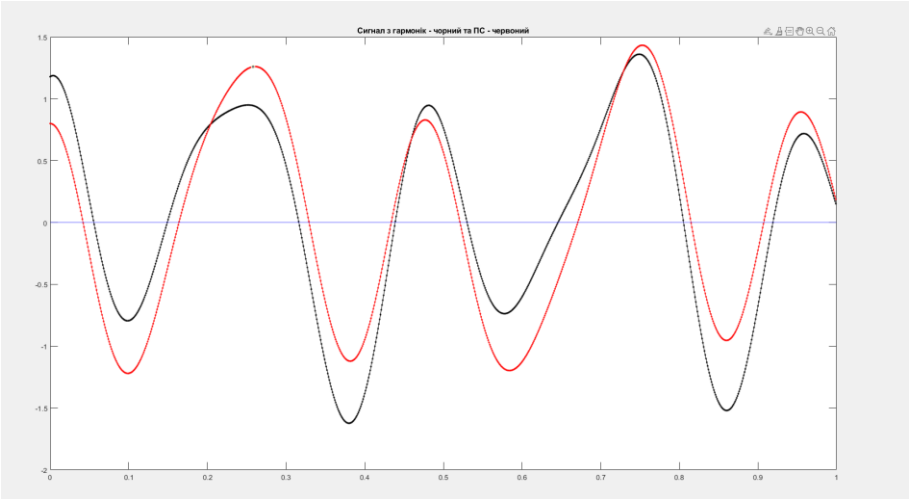


=> f3 = 88.9921

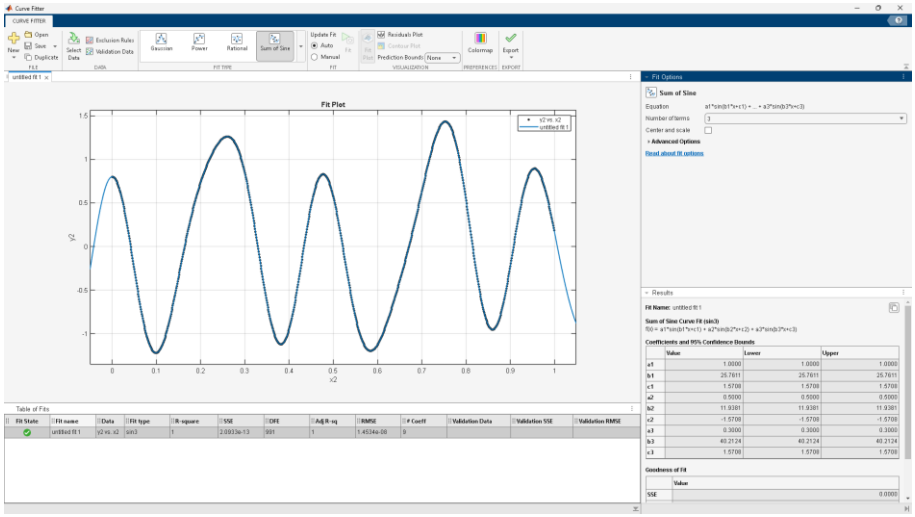




За таких визначенних вручну даних маємо такий результат:



- Як ми бачимо, похибка ще досить значна, тому за рекомендацією викладача використаємо Curve Fitting Tool для вирішення степеневого рівняння косинусоїд, що забезбечить нам накраще припасування:



Генеруємо припасування у cftool за наявною функцією Sum of sine:

Sum of Sine Curve Fit (sin3)
f(x) = a1*sin(b1*x+c1) + a2*sin(b2*x+c2) + a3*sin(b3*x+c3)

Coefficients and 95% Confidence Bounds

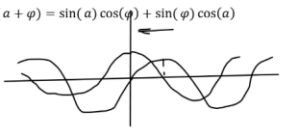
	Value	Lower	Upper
a1	1	1	1
b1	25.761	25.761	25.761
c1	1.5708	1.5708	1.5708
a2	0.5	0.5	0.5
b2	11.938	11.938	11.938
c2	-1.5708	-1.5708	-1.5708
a3	0.3	0.3	0.3
b3	40.212	40.212	40.212
c3	1.5708	1.5708	1.5708

Goodness of Fit

	Value
SSE	0
R-square	1
DFE	991
Adj R-sq	1
RMSE	0

З висновків про зміщення фази для косинусів відносно синусів на pi/2 робимо модуляцію за визначиними параметрами для синусів, аналогічно для косинусів зі зміщенням фази.

$$\sin(a+\varphi) = \sin(a)\cos(\varphi) + \sin(\varphi)\cos(a)$$



$$\sin(a+\pi/2) = \sin(a)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin(\pi/2)\cos(a) = \cos(a)$$

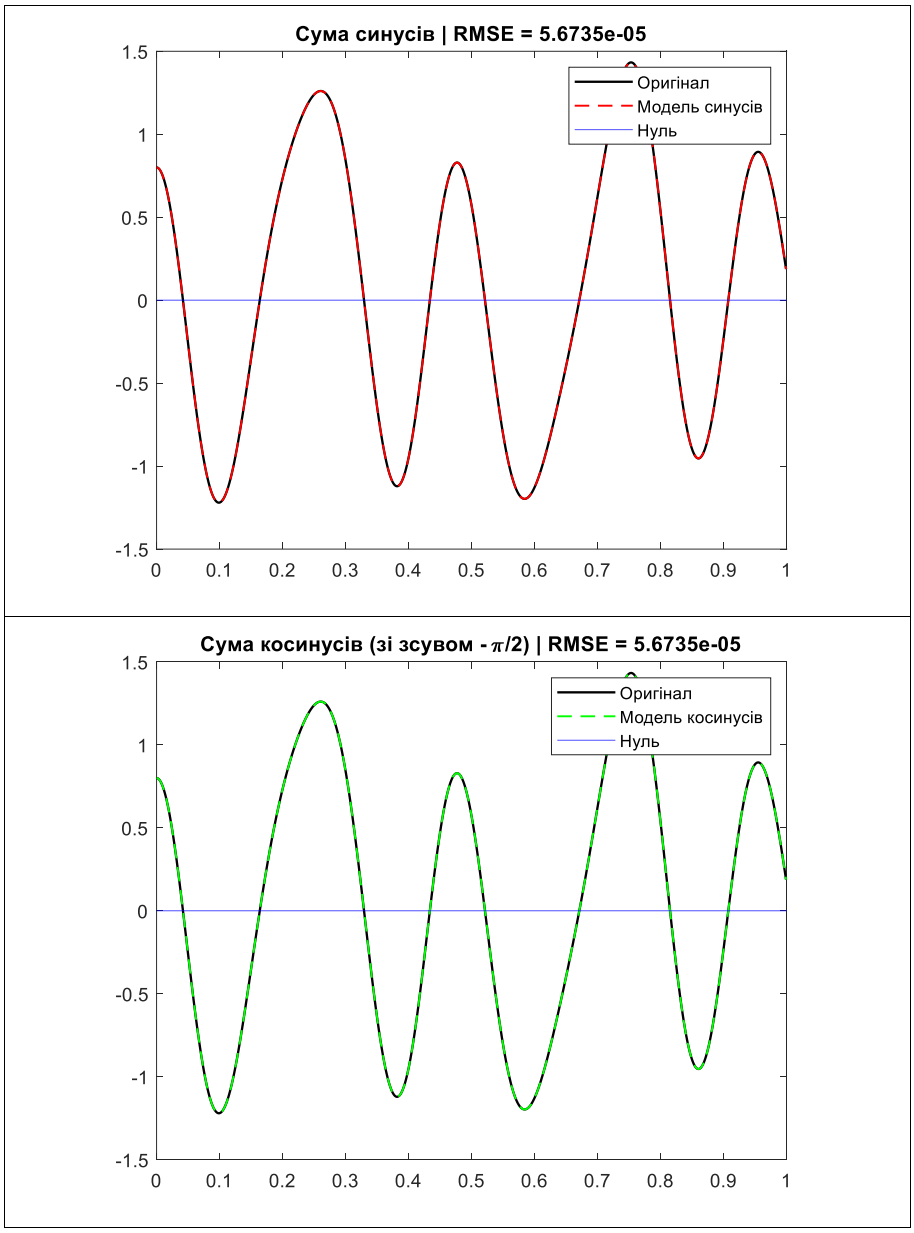
Якщо $b = a + \pi/2$, то $a = b - \pi/2$

$$\sin(b) = \cos(b - \pi/2)$$

Код:

```
filename = 'lab1-task3.txt';
data = load('-ascii', filename);

n = length(data);        % кількість точок
dt = 0.001;              % крок дискретизації
t_axis = 0:dt:(n-1)*dt;  % вісь часу

x2 = t_axis(:);
y2 = data(:);

% Параметри гармонік
a1 = 1;       b1 = 25.761;    c1 = 1.5708;
a2 = 0.5;     b2 = 11.938;    c2 = -1.5708;
a3 = 0.3;     b3 = 40.212;    c3 = 1.5708;

% --- Модель на основі СИНУСІВ ---
g_sin = a1 * sin(b1*t_axis + c1) + ...
        a2 * sin(b2*t_axis + c2) + ...
        a3 * sin(b3*t_axis + c3);

% --- Модель на основі КОСИНУСІВ зі зсувом -pi/2 ---
g_cos = a1 * cos(b1*t_axis + (c1 - pi/2)) + ...
        a2 * cos(b2*t_axis + (c2 - pi/2)) + ...
        a3 * cos(b3*t_axis + (c3 - pi/2));

% --- RMSE ---
rmse_sin = sqrt(mean((data - g_sin).^2));
rmse_cos = sqrt(mean((data - g_cos).^2));

% --- Графік 1: Синусоїдна модель ---
figure('Name', 'Сигнал: Сума синусоїд');
plot(t_axis, data, 'k', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t_axis, g_sin, 'r--', 'LineWidth', 1);
yline(0, 'b-');
title(['Сума синусів | RMSE = ', num2str(rmse_sin)]);
legend('Оригінал', 'Модель синусів', 'Нуль');

% --- Графік 2: Косинусоїдна модель ---
figure('Name', 'Сигнал: Сума косинусів');
plot(t_axis, data, 'k', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t_axis, g_cos, 'g--', 'LineWidth', 1);
yline(0, 'b-');
title(['Сума косинусів (зі зсувом -\pi/2) | RMSE = ', num2str(rmse_cos)]);
legend('Оригінал', 'Модель косинусів', 'Нуль');

% --- Вивід RMSE ---
disp(['RMSE (sin-модель): ', num2str(rmse_sin)]);
disp(['RMSE (cos-модель): ', num2str(rmse_cos)]);
```

Результати:


Сума синусів | RMSE = 5.6735e-05
Оригінал
Модель синусів
Нуль
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Сума косинусів (зі зсувом -π/2) | RMSE = 5.6735e-05
Оригінал
Модель косинусів
Нуль
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1